

Dusty Plasma

1 Vorausgesetzte Kenntnisse

Informieren Sie sich über die folgenden Themen bzw. Stichworte.

- **Plasma:**

- Was ist ein Plasma? Welche Parameter definieren ein Plasma, wie grenzt man es gegen andere Aggregatzustände ab?
- Was sind Phasenübergänge?
- Was ist Debye-Abschirmung?
- Welches sind die typischen Zeitskalen, auf der Plasmen reagieren?
- Temperaturbegriff im Plasma.
- Welches sind charakteristische Frequenzen eines Plasmas?
- Was passiert, wenn man ein Objekt, z.B. eine Metallplatte, in das Plasma einbringt?
- Wann, wie und warum bildet sich eine Plasmarandschicht aus?

- **HF-Plattenreaktor:**

- Wie muss die HF-Frequenz gewählt werden um eine kapazitive Entladung zu erhalten?
- Wozu braucht man ein Anpassungsnetzwerk zwischen Sender und Plasmakammer?
- Wie kann man sich das Dichte- und Potenzialprofil in der Plasmakammer vorstellen?

- **Staubiges Plasma:**

- Wie lädt sich Staub im Plasma auf, wie fängt man ihn ein ?
- Was passiert mit dem Staub, wenn man ihn in die Kammer einfallen lässt ?
- Warum kann der Staub im Plasma in fester Phase vorliegen ?
- Wie sieht das Kräftegleichgewicht für den Staub vor der Elektrode aus ?
- Wie funktioniert die Resonanzmethode ?
- Was passiert, wenn man ein Staubteilchen von oben auf eine Elektrode mit parabolischer Mulde fallen lässt?
- Warum ordnen sich viele Staubteilchen zu symmetrischen Clusterstrukturen ?

- **Videomikroskop:**

- Was ist Schärfentiefe ?

2 Versuchsdurchführung

Eine genaue Einweisung in die Versuchsdurchführung erhalten sie vor Ort am Praktikumstag.

3 Auswertung und Protokoll

Das Protokoll sollte (mindestens) die folgenden Punkte behandeln:

- Kurze Übersicht über die Theorie.
- Skizze und Erläuterung des Messaufbaus und der verwendeten Geräte.
- Erläuterung der Versuchsdurchführung, Präsentation der Messdaten und ausführliche Auswertung der Messungen.
- Kopie des Laborbuchs vom Praktikumstag

Literatur

- [1] Alexander Piel *Plasma physics: an introduction to laboratory, space, and fusion plasmas*, Springer, 2010;
- [2] A. von Keudell *Vorlesungsskript: Einführung in die Plasmaphysik*, Bochum, 2008;
Link: <http://reaktiveplasmen.rub.de/files/skripten/skriptPP.pdf>